Lernerfolgskontrolle Holz

WP TECHNIK 7

HBG Dortmund · Vom Baum zum Holz · A1 bis A10

NAME KLASSE DATUM

MUSTERLÖSUNG

Arbeitszeit: 30 Minuten. Du darfst das gedruckte Material deiner Mappe benutzen. Das iPad und andere digitale Geräte darfst du nicht benutzen.

Arbeite allein. Trage Zahlen oder kurze Wörter ein. Bei Ankreuzaufgaben steht dabei, ob eine oder mehrere Antworten richtig sind. Kreuze nur die richtigen Aussagen an.

Bei Mehrfachauswahl kostet jedes falsche Kreuz einen Punkt in dieser Teilaufgabe; weniger als 0 Punkte gibt es nicht.

Pflicht: Aufgaben 1 bis 6 zu A1 bis A8, 28 Punkte. **Bonus:** Aufgabe 7 zu A9/A10 ist freiwillig (4 Punkte).

Aufgabe 1 Aufbau des Stamms A1

4 / 4 Punkte

1a Ergänze. Nutze deine Mappe. (2 P)

Das _____**Kambium**_____ ermöglicht das Dickenwachstum.

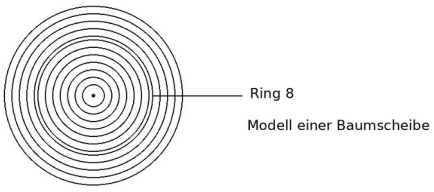
Das _____**Splintholz**_____ leitet Wasser von den Wurzeln nach oben.

1b Der Bast ist rings um den Stamm unterbrochen. Welche Folge ist möglich? (2 P)
Nur eine Antwort ist richtig.

- ☒ Die Wurzeln bekommen zu wenig Zucker aus den Blättern.
- ☐ Das Mark bildet sofort eine neue Borke.
- ☐ Der Stamm kann keine Jahresringe mehr zeigen.

Aufgabe 2 Jahresringe auswerten A2

4 / 4 Punkte



Modell einer Baumscheibe

Die Mitte ist ein Punkt. Jede Kreislinie begrenzt einen Jahresring. Die Rinde ist nicht dargestellt. Die Zeichnung ist ein Modell.

2a Trage nur die Zahl ein. (1 P)

Alter: etwa ___**12**___ Jahre

2b Ring 8 ist schmaler als die Nachbarringe. Was zeigt das? (1 P) *Nur eine Antwort ist richtig.*

- ☒ Der Stamm ist in diesem Jahr weniger in die Dicke gewachsen.
- ☐ Der Baum ist in diesem Jahr kleiner geworden.

2c Sam sagt: „In Jahr 8 hat es bestimmt zu wenig geregnet." Prüfe die Aussage. (2 P)
Mehrere Antworten sind richtig.

- ☒ Wassermangel ist eine mögliche Ursache.
- ☐ Die Ringbreite beweist Wassermangel.
- ☒ Auch Licht, Temperatur oder Konkurrenz können das Wachstum beeinflussen.
- ☐ Ein schmaler Ring zeigt, wie hoch der Baum war.

Aufgabe 3 Produktionsweg und Schnittplan A3 A4 — 6 / 6 Punkte

3a Ordne die Schritte. Trage nur die Zahlen 1 bis 6 in die Kästchen ein. 1 ist der Anfang. Nutze jede Zahl einmal. (3 P)

3	Transport	6	Schnittholz	1	Baum
5	Einschnitt	2	Fällen	4	Sägewerk

3b Ergänze ein passendes Wort. (1 P)

Beim Sägen entstehen _____**Späne**_____, weil das Sägeblatt eine

Schnittbreite hat.

3c Du brauchst mindestens 12 cm breite Bretter. Du darfst schmale Bretter nicht zusammenleimen. Nutze die Übungsdaten.

Plan	Ausbeute	Breite jedes Bretts
A	72 %	9 cm
B	64 %	14 cm

Wähle den passenden Plan. (1 P) *Nur eine Antwort ist richtig.*

☐ Plan A

☒ Plan B

Ergänze: (1 P)

Dieser Plan passt, weil seine Bretter ___**14**___ cm breit sind.

Aufgabe 4 Holzproben vergleichen A5 A6 **6** / 6 Punkte

Zwei gleich große, ähnlich trockene Proben werden mit derselben Münze bei möglichst gleichem Druck geprüft. Die Angaben sind Übungsdaten.

Probe	Masse	Druckspur
P	45 g	deutliche Spur
Q	68 g	kaum eine Spur

4a Welche Probe ist in diesem Test härter? (1 P) *Nur eine Antwort ist richtig.*

- ☐ Probe P
- ☒ Probe Q

4b Ergänze ein passendes Wort. (1 P)

Die härtere Probe erkenne ich daran, dass die Münze ____**kaum**____ eine Spur hinterlässt.

4c Eine dritte Probe ist doppelt so groß und wiegt 80 g. Welche Aussagen stimmen? (2 P) *Mehrere Antworten sind richtig.*

- ☒ Ihre größere Masse kann an ihrer Größe liegen.
- ☐ Die Masse von 80 g beweist, dass das Holz am härtesten ist.
- ☒ Für einen fairen Massevergleich sollten die Proben gleich groß und ähnlich trocken sein.
- ☐ Beim Massevergleich spielt die Feuchtigkeit keine Rolle.

4d Verbinde Beobachtung, Eigenschaft und Verwendung. Welche Aussagen passen? (2 P) *Mehrere Antworten sind richtig.*

- ☒ Eine glatte Oberfläche ohne Splitter eignet sich für ein häufig angefasstes Brett.
- ☒ Geringe Wasseraufnahme ist bei wechselnder Feuchtigkeit eine günstige Eigenschaft.
- ☐ Eine deutliche Druckspur beweist, dass das Holz für stark belastete Oberflächen besonders hart ist.

Aufgabe 5 Holz arbeitet A7

4 / 4 Punkte

Dieselbe Probe wird vor und nach dem Trocknen gemessen. Die Angaben sind Übungsdaten.

Messwert	Vorher feucht	Nach dem Trocknen
Masse	80 g	68 g
Breite	50 mm	49 mm

5a Ergänze zwei passende Wörter. (2 P)

Die Masse sinkt, weil das Holz _____**Wasser**_____ abgibt.

Die Breite nimmt ab. Diese Verkleinerung heißt _____**Schwinden**_____.

5b Eine Holzschublade klemmt in einem feuchten Raum. Ergänze zwei passende Wörter. (2 P)

Das Holz kann Wasser aufnehmen und _____**quellen**_____.

Beim Bau lässt du deshalb etwas _____**Spiel**_____ für die Bewegung.

Aufgabe 6 Holzfehler finden A8

4 / 4 Punkte

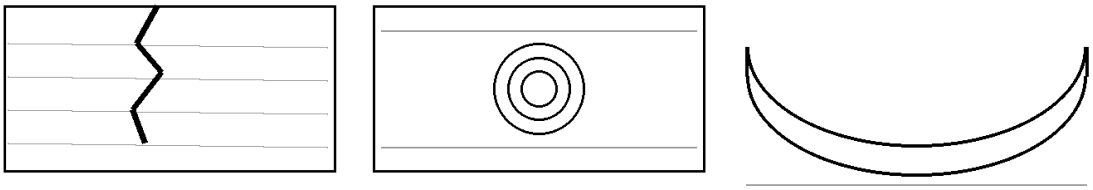


Bild A Bild B Bild C

Bild C zeigt ein Brett von der Seite über einer geraden Unterlage.

6a Ordne zu. Trage nur die Zahlen ein: 1 = Ast, 2 = Verwerfen, 3 = Riss. (3 P)

Bild A [**3**] Bild B [**1**] Bild C [**2**]

6b Ein Brett hat einen kleinen, fest verwachsenen Ast. Welche Aussage stimmt? (1 P)
Nur eine Antwort ist richtig.

- ☐ Das Brett muss immer weggeworfen werden.
- ☒ Ob der Ast stört, hängt von seiner Lage und der Nutzung des Bretts ab.
- ☐ Ein Ast macht jedes Brett automatisch tragfähiger.

Freiwillige Bonusaufgabe zu A9 und A10

Aufgabe 7 gehört nicht zum Pflichtteil. Wenn du sie auslässt, verlierst du keine Pflichtpunkte. Es gibt keine zusätzliche Arbeitszeit. Prüfe zuerst deine Pflichtaufgaben.

Aufgabe 7 Eine Produktkarte ausfüllen A9 A10 **4** / 4 Bonuspunkte

Eine Kundin braucht ein Regal für einen trockenen Innenraum. Die Oberfläche soll hart und glatt sein. Von den passenden Holzarten möchte sie die preiswertere. Wähle für ihre Produktkarte eine Holzart, passende Eigenschaften und einen Nachteil. Vergleiche nur die Angaben in der Tabelle.

Die Tabelle enthält vereinfachte Übungsangaben. Alle angebotenen Bretter haben passende Maße.

Holzart	Oberfläche und Bearbeitung	Preis	Grenze
Fichte	weich; lässt sich glatt bearbeiten	niedrig	Druckstellen entstehen leicht
Buche	hart; lässt sich glatt bearbeiten	mittel	arbeitet stark bei wechselnder Feuchte
Eiche	hart; lässt sich glatt bearbeiten	hoch	teurer als Buche

7a Welche Holzart erfüllt den Auftrag am besten? (1 P) *Nur eine Antwort ist richtig.*

- ☐ Fichte
- ☒ Buche
- ☐ Eiche

7b Ergänze deine Begründung mit zwei passenden Wörtern. (2 P)

Die gewählte Holzart eignet sich, weil ihre Oberfläche

_____**hart**_____ ist und sich _____**glatt**_____ bearbeiten lässt.

7c Ergänze einen passenden Nachteil. (1 P)

Bei wechselnder Feuchtigkeit arbeitet dieses Holz _____**stark**_____.

Prüfe deine Arbeit

Lies deine Antworten noch einmal. Sind alle Zahlen und Lücken ausgefüllt? Hast du bei jeder Ankreuzaufgabe auf den Hinweis geachtet?

Pflichtpunkte: **28** / 28	Bonus: **4** / 4
Feedback: Weitere sinngemäße Lösungen und Punkteregeln: siehe Erwartungshorizont.	